SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Preddiplomski studij

Javna pokretna mreža

2.

Ćelijski koncept i arhitektura GSM mreže

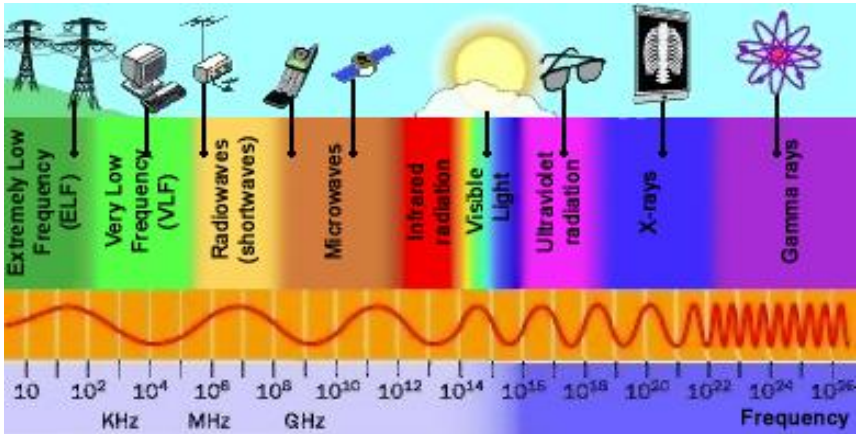
Ak.g. 2026./2027.

13.10.2026.

Teme predavanja

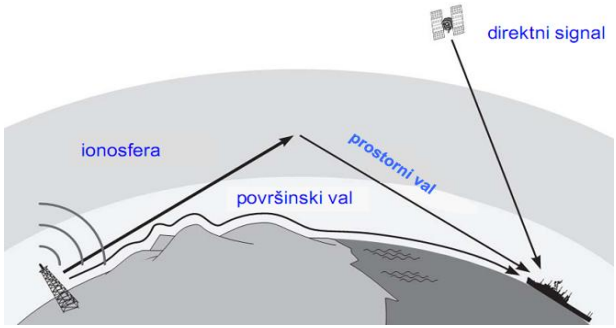
- Uvodno o rasprostiranju radijskih signala
- Ćelijski koncept
  - **lokacijsko područje**
  - **ponavljanje frekvencija**
  - **makro, mikro i pikoćelije**
  - **povećanje kapaciteta**
  - **prednosti i nedostatci**
- Arhitektura GSM sustava
  - **Korisnički terminal**
  - **Pristupna mreža**
  - **Jezgrena mreža**
  - **Sigurnost**
  - **Sučelja**
  - **Signalizacija**

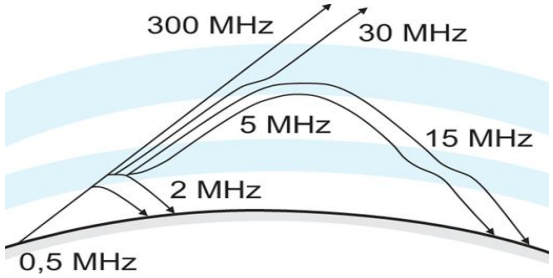
Uvodno o rasprostiranju radijskih signala

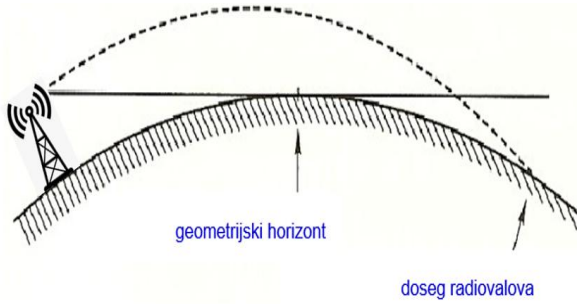


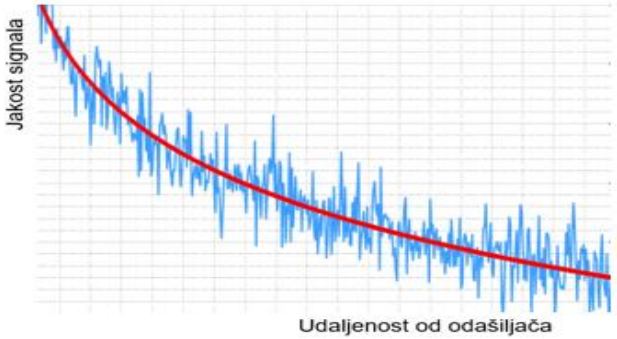
Oznaka		Frekvencija	Valna duljina	
ELF	*extremely low frequency*	3Hz do 30Hz	100 000km do 10 000km	
SLF	*superlow frequency*	30Hz do 300Hz	10 000km do 1 000km	
ULF	*ultralow frequency*	300Hz do 3000Hz	1 000km do 100km	
VLF	*very low frequency*	3kHz do 30kHz	100km do 10km	vrlo dugi val (VDV)
LF	*low frequency*	30kHz do 300kHz	10km do 1km	dugi val (DV)
MF	*medium frequency*	300kHz do 3000kHz	1km do 100m	srednji val (SV)
HF	*high frequency*	3MHz do 30MHz	100m do 10m	kratki val (KV)
VHF	*very high frequency*	30MHz do 300MHz	10m do 1m	metarski valovi (UKV)
UHF	*ultrahigh frequency*	300MHz do 3000MHz	1m do 10cm	decimetarski valovi
SHF	*superhigh frequency*	3GHz do 30GHz	10cm do 1cm	centimetarski valovi
EHF	*extremely high frequency*	30GHz do 300GHz	1cm do 1mm	milimetarski valovi

$$\lambda = \frac{c}{f}$$









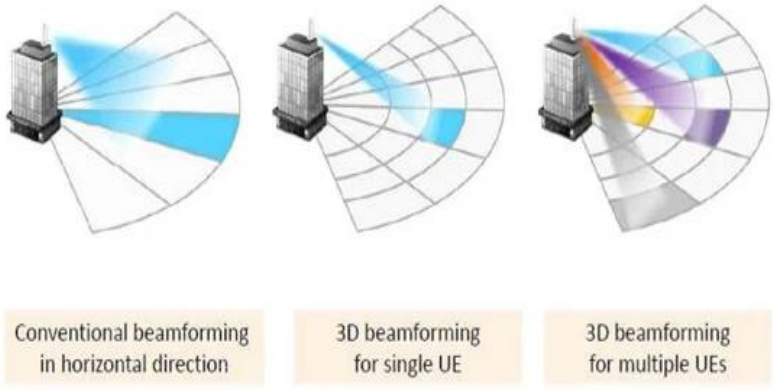


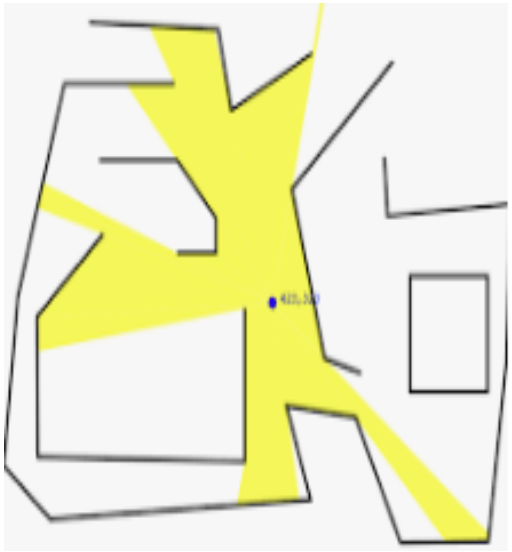


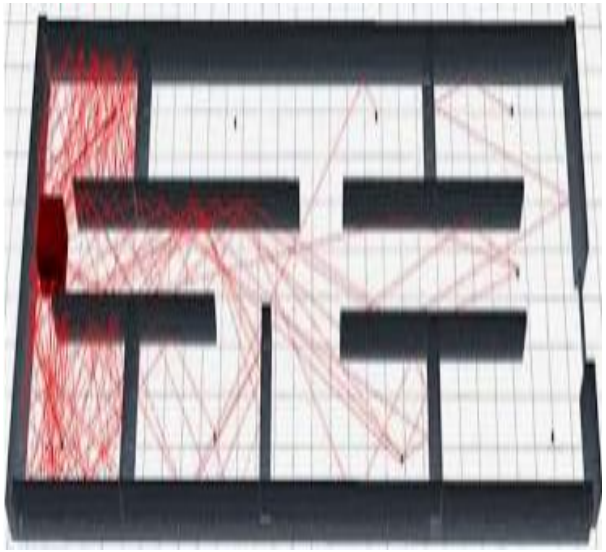
Uvodno o rasprostiranju radijskih signala

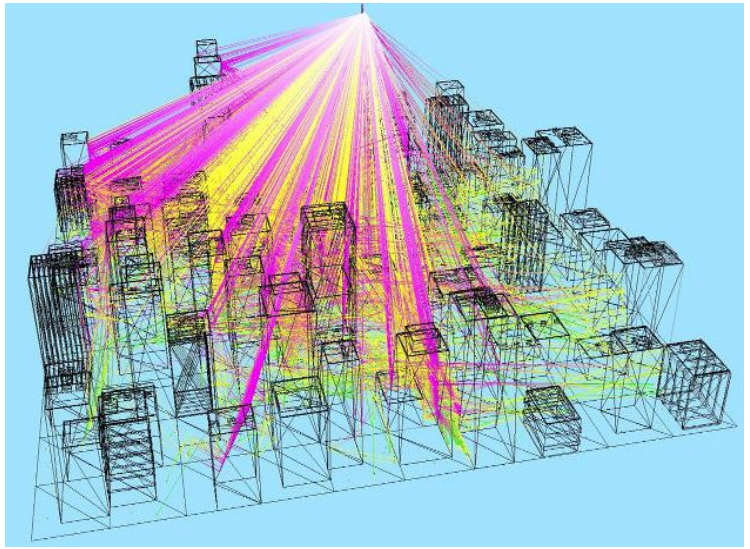






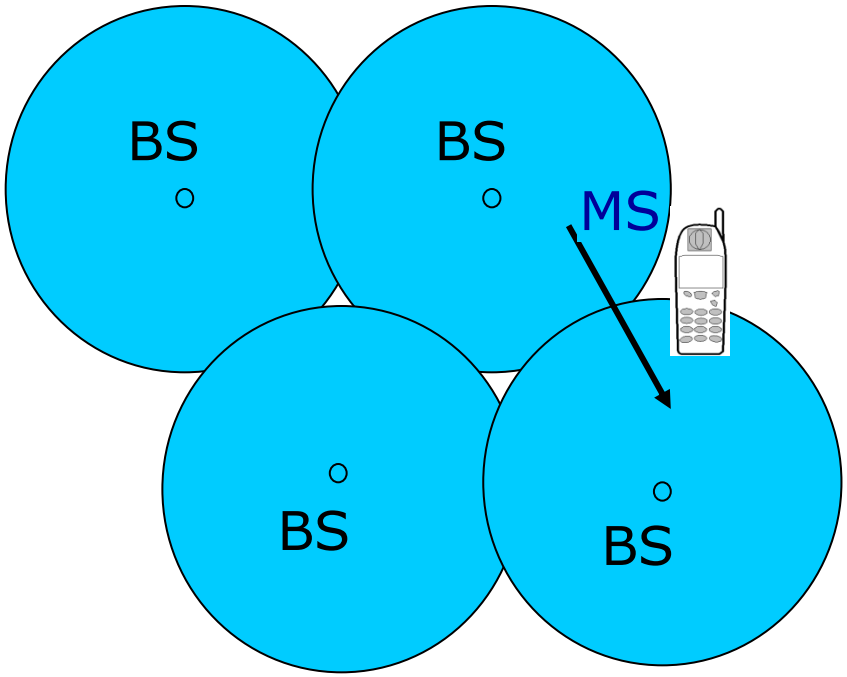






GSM - ćelijski koncept

GSM mreža sastoji se od velikog broja ćelija s baznim postajama (BS - *Base Station*) u centru svake ćelije, na koje se povezuju mobilne postaje (MS) za vrijeme poziva.



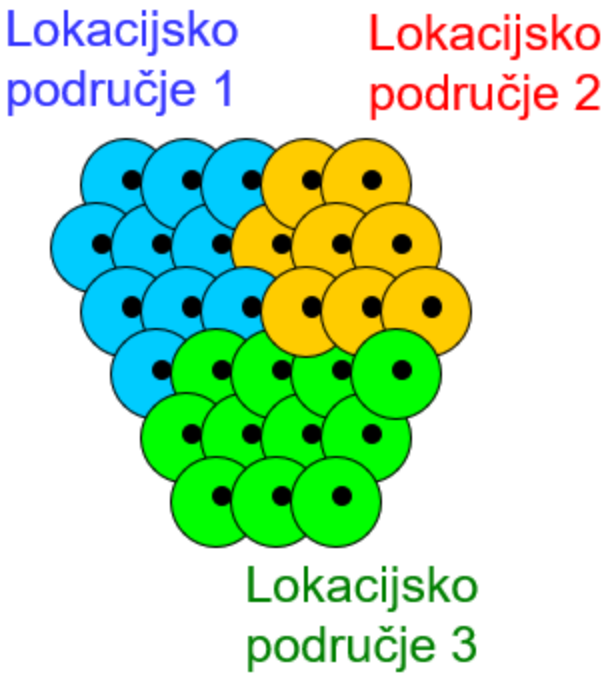
- ćelija je područje pokriveno jednim radijskim primopredajnim sustavom
- dijagram zračenja antenskog sustava, izračena snaga bazne postaje, kao i konfiguracija terena određuju oblik i veličinu ćelije (100 m do 35 km)
- ako se MS u fazi poziva pomiče između dvije ćelije, poziv se ne prekida, jer mreža podržava pokretljivost i prekapčanje veze - *handover* (*hand-off*)

GSM - ćelijski koncept - Lokacijsko područje

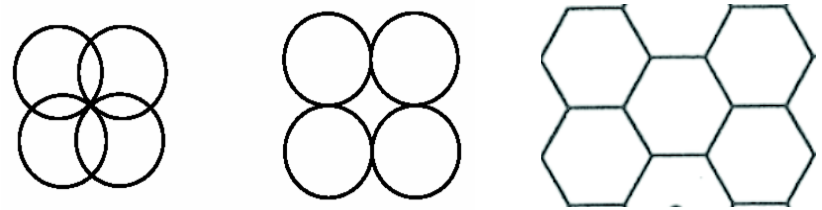
GSM mreža podijeljena je na lokacijska područja (LA – *Location Area*), koja mogu sadržavati više ćelija.

Lokacijsko područje čini skup ćelija koje pripadaju jednom pokretnom komutacijskom centru (MSC - *Mobile Switching Center*) s više baznih postaja.

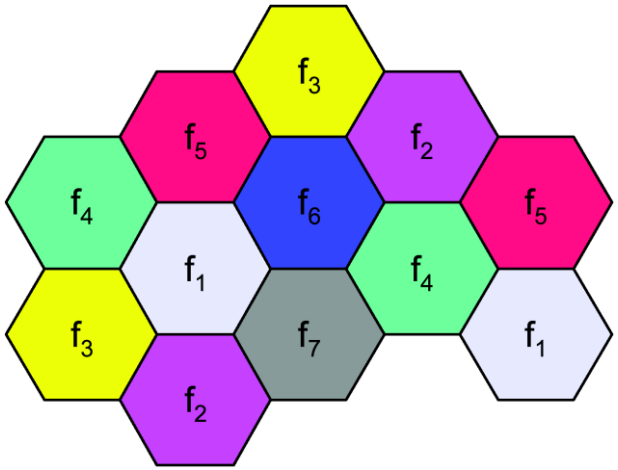
- podjelom mreže na lokacijska područja izbjegnuta je potreba za učestalim ažuriranjem lokacije pokretne postaje kad se kreće unutar različitih ćelija istog lokacijskog područja
- tek kad uđe u drugo lokacijsko područje, provodi se postupak ažuriranja lokacije

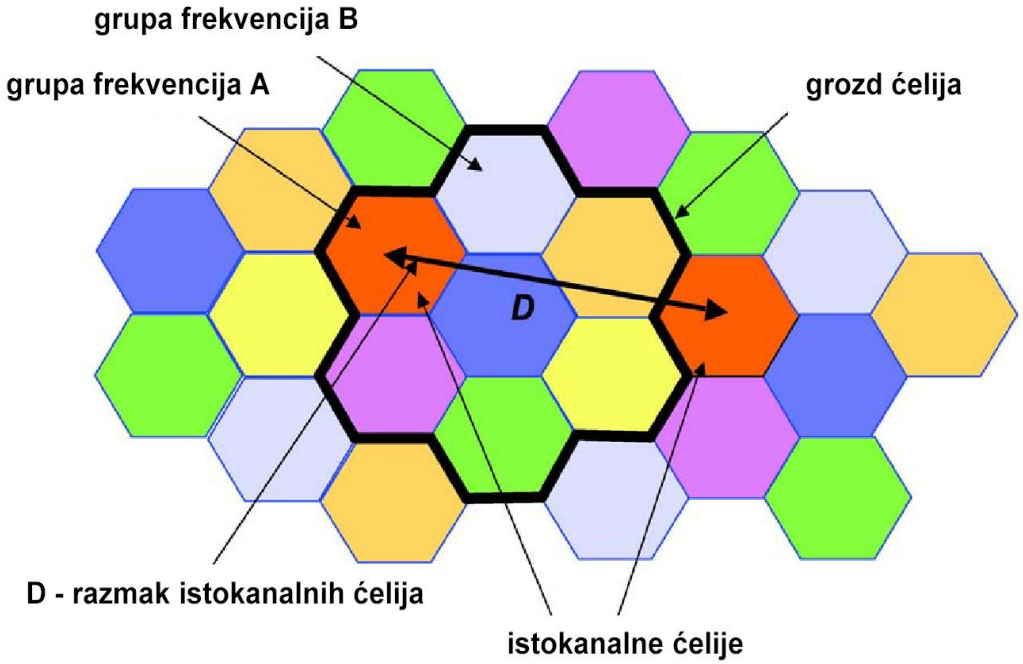


- da se izbjegnu smetnje zbog istokanalne interferencije, u susjednim ćelijama ne smiju se koristiti iste frekvencije
- kako uz kružni oblik ćelije postoji preklapanje ili nedostatno pokrivanje, oblik ćelije najčešće se idealizirano aproksimira pravilnim šesterokutom



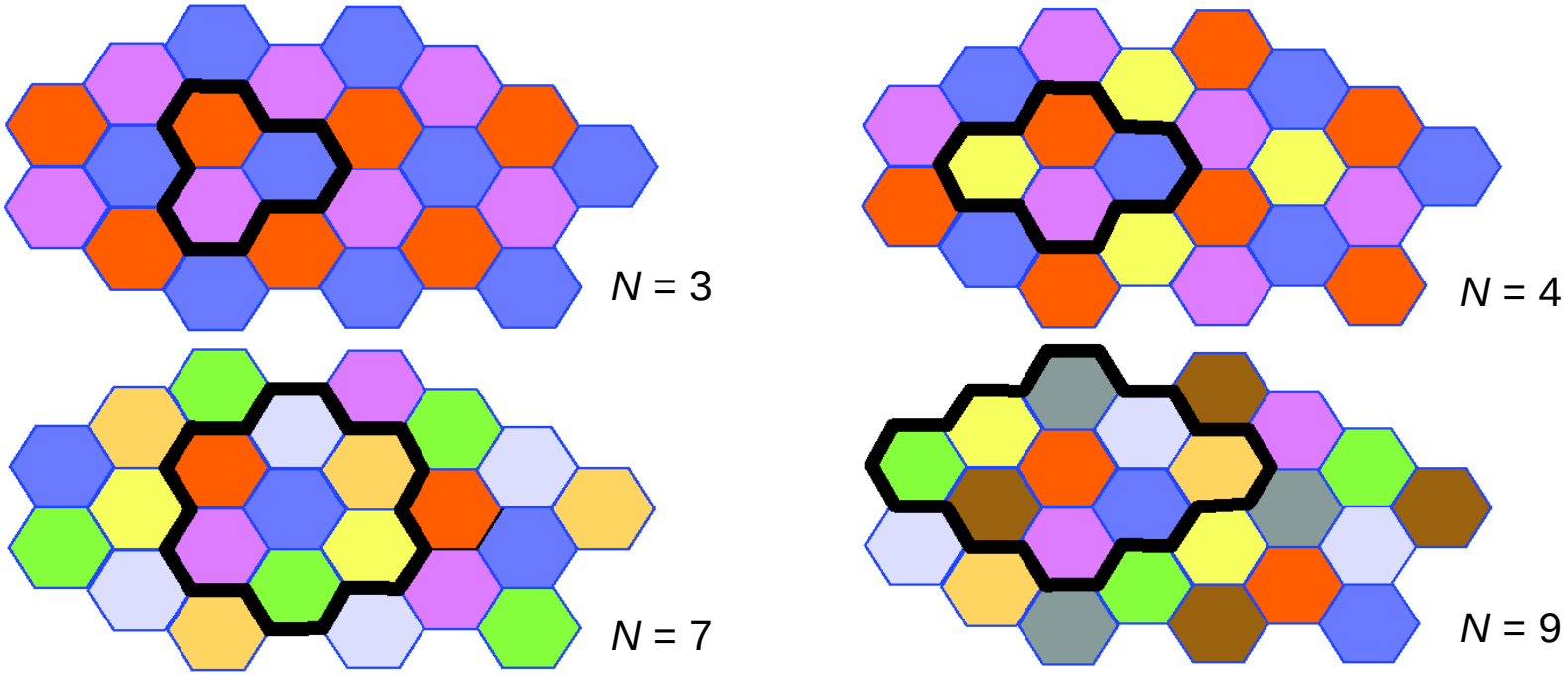
GSM - ćelijski koncept - Ponavljanje frekvencija





- Ćelijski koncept s ponavljanjem frekvencija osigurava povećanje kapaciteta sustava.
- Grozd ćelija (*cell cluster*) je grupa ćelija kod kojih su iskorištene sve frekvencije iz korištenog frekvencijskog pojasa.

GSM - ćelijski koncept - Ponavljanje frekvencija



- unutar javne pokretne mreže može se koristiti različiti broj ćelija u grozdu *N*, kod kojih su jednom iskorištene sve frekvencije iz korištenog frekvencijskog pojasa
- svakoj baznoj postaji dodjeljuje se određeni broj raspoloživih prijenosnih frekvencija, a unutar grozda ćelija iskorištene su sve raspoložive frekvencije

- što je udaljenost ponovne upotrebljivosti (*re-use distance*) jedne frekvencije manja, to je kapacitet mreže veći, ali su i razine mogućih istokanalnih interferencijskih smetnji veće
- gušće raspoređene ćelije omogućavaju više istodobnih razgovora na istom području. Ista frekvencija se može ponovno koristiti češće.

GSM - ćelijski koncept - Ponavljanje frekvencija

U GSM sustavu mogu se koristiti grupe od N = 3, 7 ili 12 ćelija

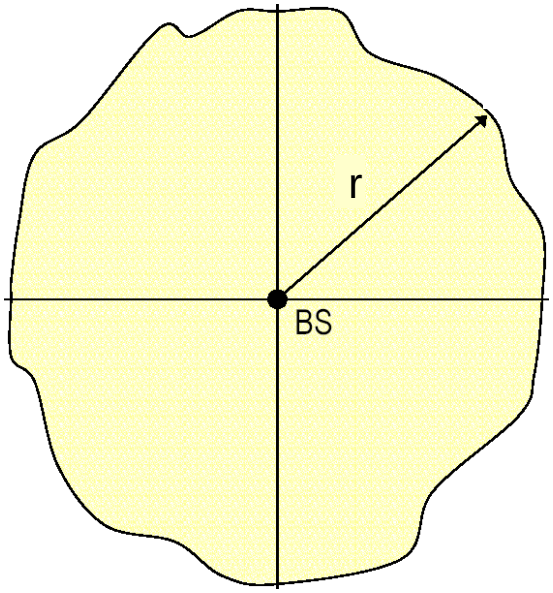
U pojasu 900 MHz raspoloživo je ukupno 174[1] prijenosne frekvencije:

- podjelom raspoloživih frekvencija u 12 ćelija, dobivamo 14,5 skupina
- tako bi svaka ćelija mogla koristiti po 14 prijenosnih frekvencija
- na svakoj prijenosnoj frekvenciji možemo koristiti po 8 fizičkih kanala u vremenskoj podjeli (TDMA) → dobivamo maksimalni kapacitet od 112 istovremenih poziva unutar ćelije
- s jednom velikom ćelijom, kapacitet sustava bi bio nedostatan
- za povećanje ukupnog kapaciteta sustava, ćelije bi trebale biti manjeg dometa i trebalo bi ih biti više, kako bi se iste frekvencije češće ponavljale
- uz isti maksimalni broj frekvencija po ćeliji, ukupni kapacitet sustava na određenom području, s manjim ćelijama je veći

[1] GSM: 124x200 kHz kanala; GSM + E-GSM: 174x200 kHz kanala dijeli se po operatorima
Downlink – Silazna veza (DL); Uplink – Uzlazna veza (UL);
GSM: 935(DL)/890(UL)-960(DL)/915(UL) [MHz]; E-GSM + GSM: 925(DL)/880(UL)-960(DL)/915(UL) [MHz]

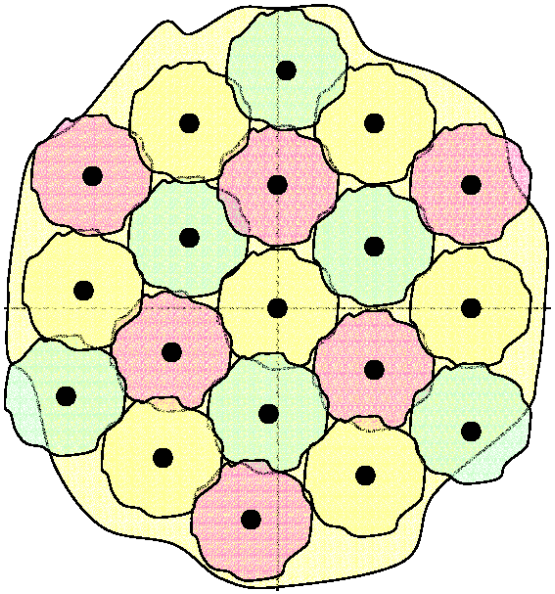
GSM - ćelijski koncept - Makro, mikro i pikoćelije

Makroćelija, mikroćelije i pikoćelije → cilj: pokrivanje istog prostora s više BS



1 ćelija, 14 frekvencija

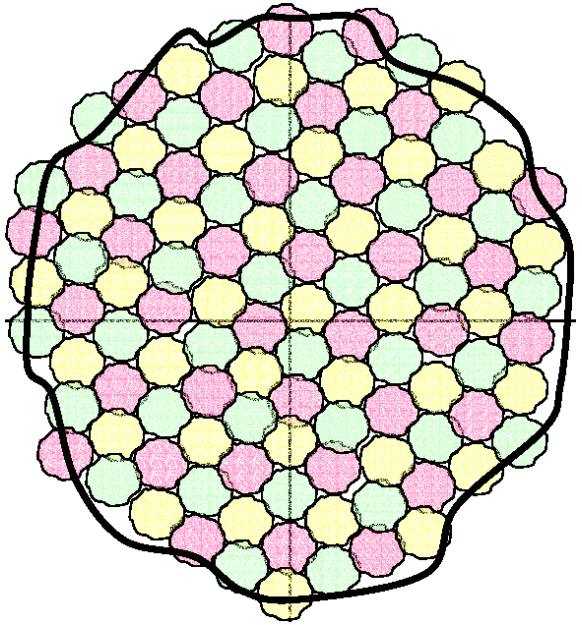
112 istovremenih poziva



19 ćelija, ukupno 9 frekvencija, svaka ćelija po 3 frekvencije

456 istovremenih poziva

- manja snaga emitiranja
- povećanje kapaciteta



veliki broj ćelija po 3 frekvencije

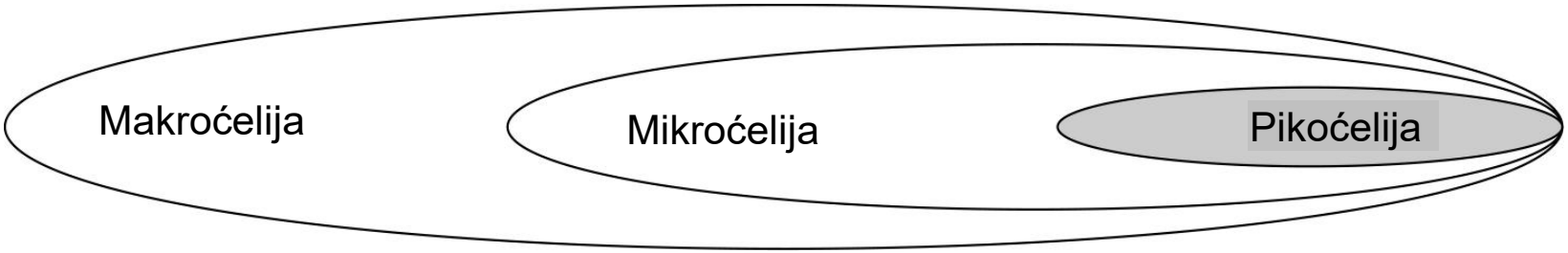
- omogućava znatno više istovremenih poziva

- vrlo mala snaga emitiranja
- znatno povećanje kapaciteta

GSM - ćelijski koncept - Makro, mikro i pikoćelije

Makroćelija, mikroćelije i pikoćelije → hijerarhijska struktura ćelija

- **Makroćelije**, za velika nenaseljena područja, domet i do 35 km, ovisno o konfiguraciji terena
- **Mikroćelije** su najčešće gradske ćelije, s malom snagom odašiljanja, za pokrivanje manjih područja. Gusto su raspoređene, a zbog malog dometa i ponovne moguće uporabe istih frekvencija (*re-use*) u udaljenim ćelijama, povećava se kapacitet mreže.
- **Pikoćelije**, za najmanje prostore, za zgradu, unutar zgrade, dio trga i slično.



GSM - ćelijski koncept

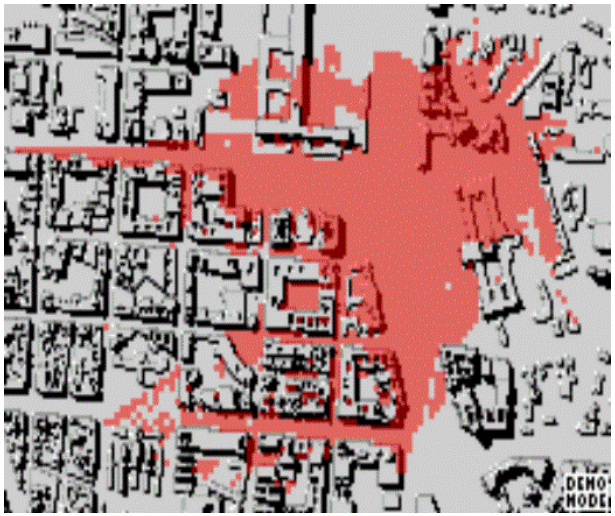
Stvarni oblik ćelija ovisi o konfiguraciji terena, → cilj je postići što bolje pokrivanje

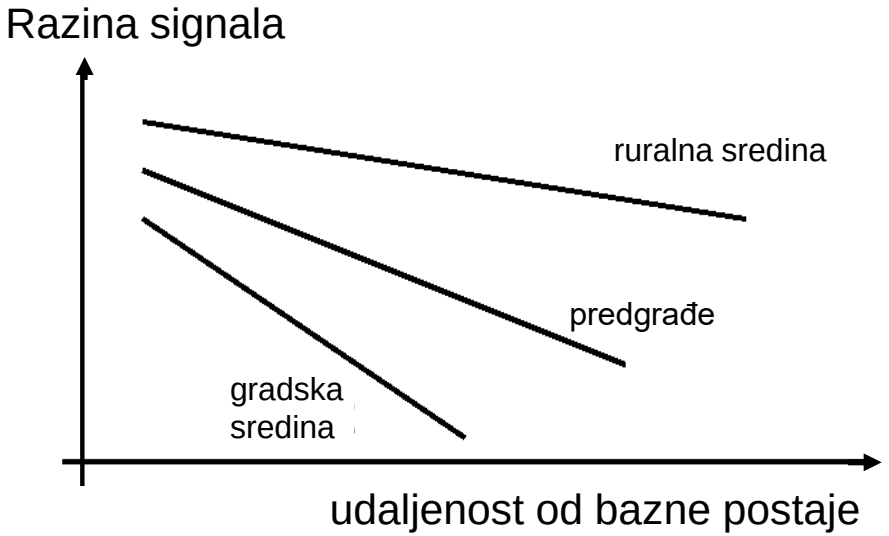


- rubovi ćelija predstavljaju prag na kojem postaje jači prijam signala susjedne ćelije

Ograničenja:

- ćelijski sustavi često imaju ograničenu pokrivenost signalom
- na rubnim dijelovima postoji problem nedovoljnih razina signala (loš odnos S/Š)





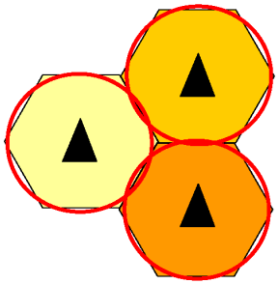
Postoji i dodatno ograničenje kod povećanja prometa u ćelijama (UMTS,...)

- pojavljuje se problem međusobne interferencije signala (loš odnos S/I)
- pojava efekta smanjenja veličine ćelije s povećanjem broja korisnika

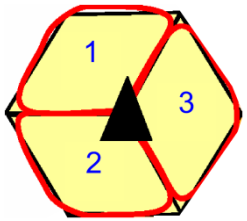
Kako povećati kapacitet?

- Korištenjem sektoriziranih antena
- Dijeljenjem ćelija
- Koncepcijom diskontinuiranog prijenosa govora (DTX)
- Kontrolom snage emisije
- Skakanjem frekvencije
- Dinamičkom dodjelom kanala

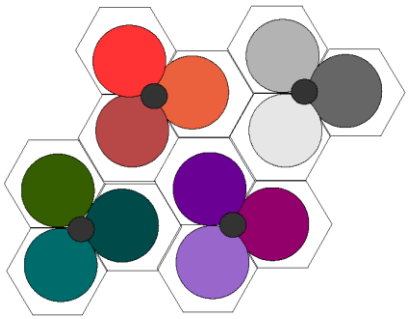
GSM - ćelijski koncept - Povećanje kapaciteta



- Najjednostavniji slučaj - bazna postaja smještena u središtu šesterokuta ćelije; antenski sustav ima kružni dijagram zračenja.



- Sektorizacijom ćelija dijeli se dijagram zračenja antenskog sustava na segmente (najčešće 120° ili 60°), svaki sektor emitira različite frekvencije u cilju smanjivanja istokanalne interferencije i povećanja ukupnog kapaciteta, a kako su antene montirane na isti stup, troškovi postavljanja su manji.



- Ćelije mogu imati i kutnu pobudu – svaka bazna postaja ima tri antenska sustava i pokriva tri ćelije.
- Svaki antenski sustav ima širinu snopa od 120°, i svaki snop emitira zasebnu grupu kanala – u ovom slučaju ima 12 grupa kanala

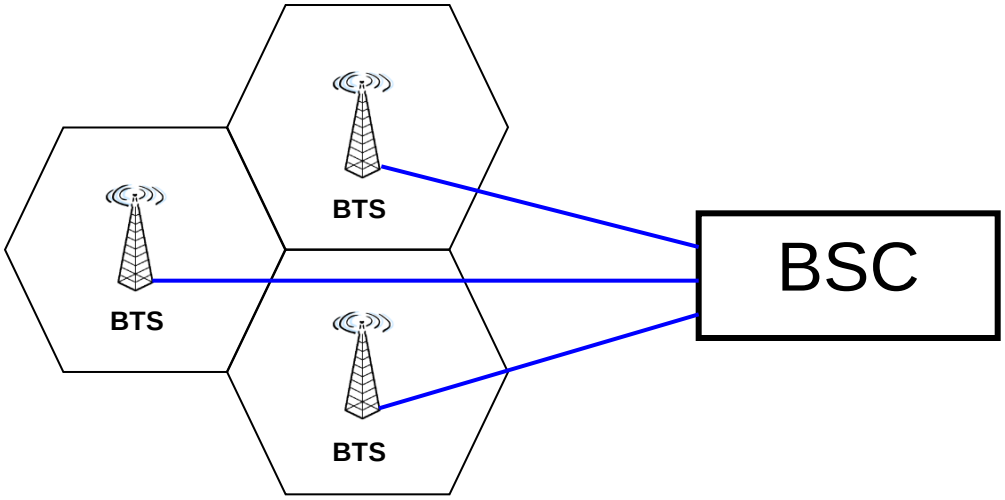
Prednosti ćelijskog koncepta:

- Rješava problem zagušenja frekvencijskog spektra dobrom iskoristivošću raspoloživih frekvencija
- Iskorištava iste frekvencije u udaljenim ćelijama
- Veličina ćelije može se prilagoditi potrebama (makroćelije, mikroćelije...)
- Osigurava veći kapacitet i veći broj korisnika
- Uz manju snagu mobilne postaje – manja potencijalna opasnost za zdravlje

Problemi (“price to pay”) kod ćelijskog koncepta:

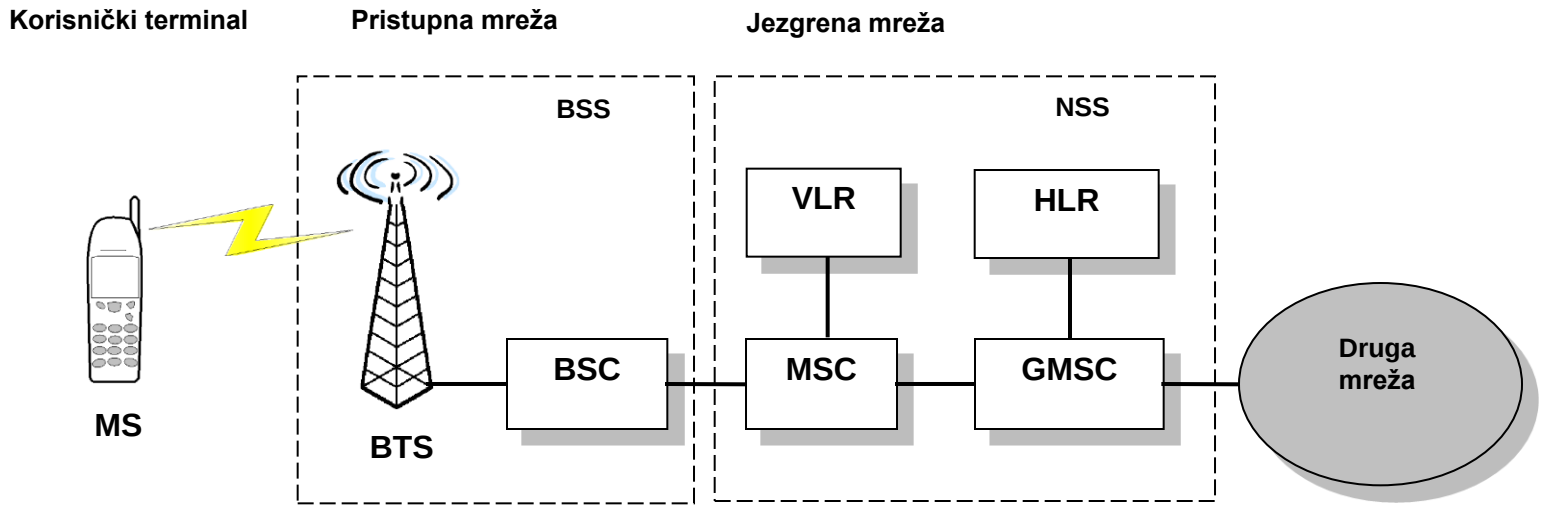
- Velika početna investicija za izgradnju i povezivanje mreže, povećani troškovi rada i održavanja velikog broja baznih postaja
- Nužno je osigurati pokretljivost korisnika prekapčanjem veze između baznih postaja (*handover*)
- Problem pronaći prikladne lokacije za postavljanje baznih postaja.

GSM - ćelijski koncept - Pristupna mreža



- Bazna postaja (BTS - *Base Transceiver Station*) pokriva područje ćelije radijskim signalom i predstavlja primopredajni dio sustava
- BSC - *Base Station Controller* može upravljati s više baznih postaja i predstavlja kontrolni dio sustava baznih postaja

Arhitektura GSM sustava

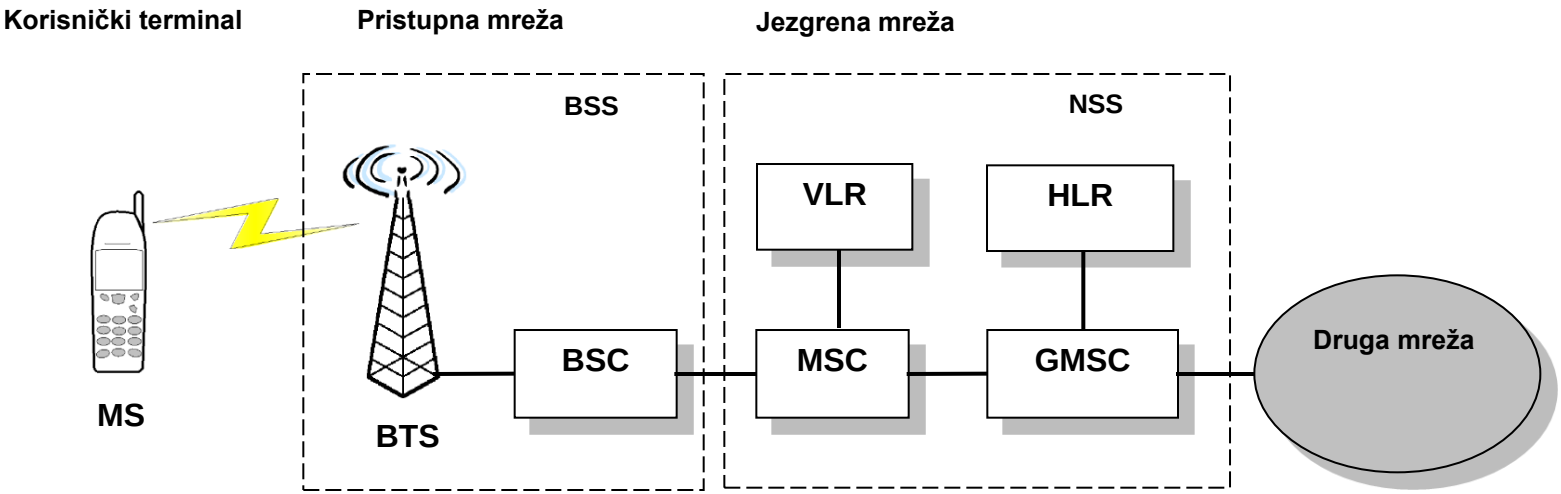


Korisnički terminal naziva se pokretna postaja MS - *Mobile Station*

Pristupnu mrežu BSS - *Base Station Subsystem* čine bazne postaje.

Jezgrenu mrežu čini mrežni sustav NSS - *Network Switching Subsystem*

Arhitektura GSM sustava



BSS – *Base Station Subsystem* - podsustav baznih postaja:

BTS - *Base Transceiver Station* - primopredajni dio

BSC - *Base Station Controller* - kontrolni dio

NSS –*Network Switching Subsystem* - mrežni sustav:

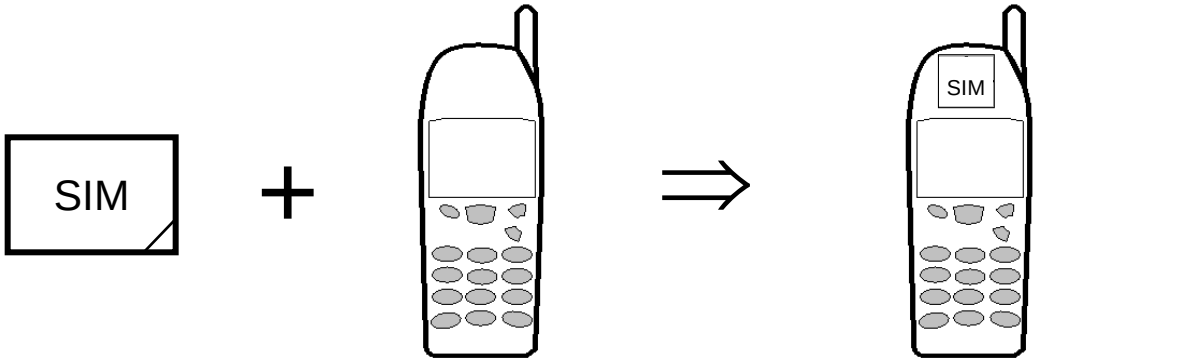
MSC - *Mobile Switching Centre* - pokretni komutacijski centar

GMSC - *Gateway MSC* - prilazni pokretni komutacijski centar

HLR - *Home Location Register* - domaći lokacijski registar

VLR - *Visitor Location Register* - lokacijski registar posjetitelja

Arhitektura GSM sustava - Korisnički terminal



SIM kartica Pokretni uređaj Pokretna postaja

MS – pokretna postaja predstavlja opremu koju korisnik koristi za pristup mreži

Funkcionalno uključuje:

- MT – *Mobile terminal* – obavlja funkcije potrebne za podržavanje fizičkog kanala između mobilne i bazne postaje (radijski prijenos, upravljanje radijskim kanalom, kanalno kodiranje/dekodiranje, kodiranje/dekodiranje govora) i TE – *Terminal Equipment* – mobitel, nudi usluge korisniku ⟶ zajedno čine **pokretni uređaj** koji se jednoznačno identificira preko IMEI - *International Mobile Equipment Identity*
- **SIM** – *Subscriber Identity Module* – modul pretplatničkog identiteta, ima pohranjene PIN i PUK,

  IMSI – *International Mobile Subscriber Identification* i autentifikacijski ključ Ki

SIM – čip kartica s procesorom

- PIN (*Personal Identification Number*, 4-8 znamenki)
- PUK (*PIN Unblocking Key*, 8 znamenki)



GSM specifične funkcije:

- pohranjivanje odnosno generiranje ključeva za šifriranje
- pohranjivanje IMSI identifikacije
- pohranjivanje privremenih informacija o mreži
- pohranjivanje prava pristupa (nacionalnih, internacionalnih)
- pohranjivanje informacija o povlaštenim i blokiranim mrežama

3G i 4G mreže uvode sofisticiranije SIM kartice, s dodatnom funkcionalnošću zaštite ključeva za autentifikaciju i šifriranje, e-sim

Identifikacija korisnika:

MSISDN : *Mobile station ISDN* (max. 15 znamenki):

Country code	National mobile number

- Pozivni broj dodijeljen s pretplatom (**npr. 385 9? xxx xxxx**)

Svi ostali brojevi su GSM specifični, nalaze se u bazama podataka sustava i nisu dostupni korisniku ili nekom izvan sustava.

Identifikacija mobilnog pretplatnika:

IMSI : *International Mobile Subscriber Identity* (max. 15 znamenki)

MCC (3) Mobile Country Code	MNC (2) Mobile Network Code	Subscription Identification (10)

(jedinstveni broj permanentno zabilježen na SIM kartici i "permanentno" povezan s njom; operatori rijetko "recikliraju" IMSI, a i onda nakon 6-24 mjeseca izvan korištenja)

Identifikacija terminala:

IMEI : *International Mobile Equipment Identity*.

Ne koristi se u osnovnim postupcima (služi za identifikaciju ukradenih uređaja)

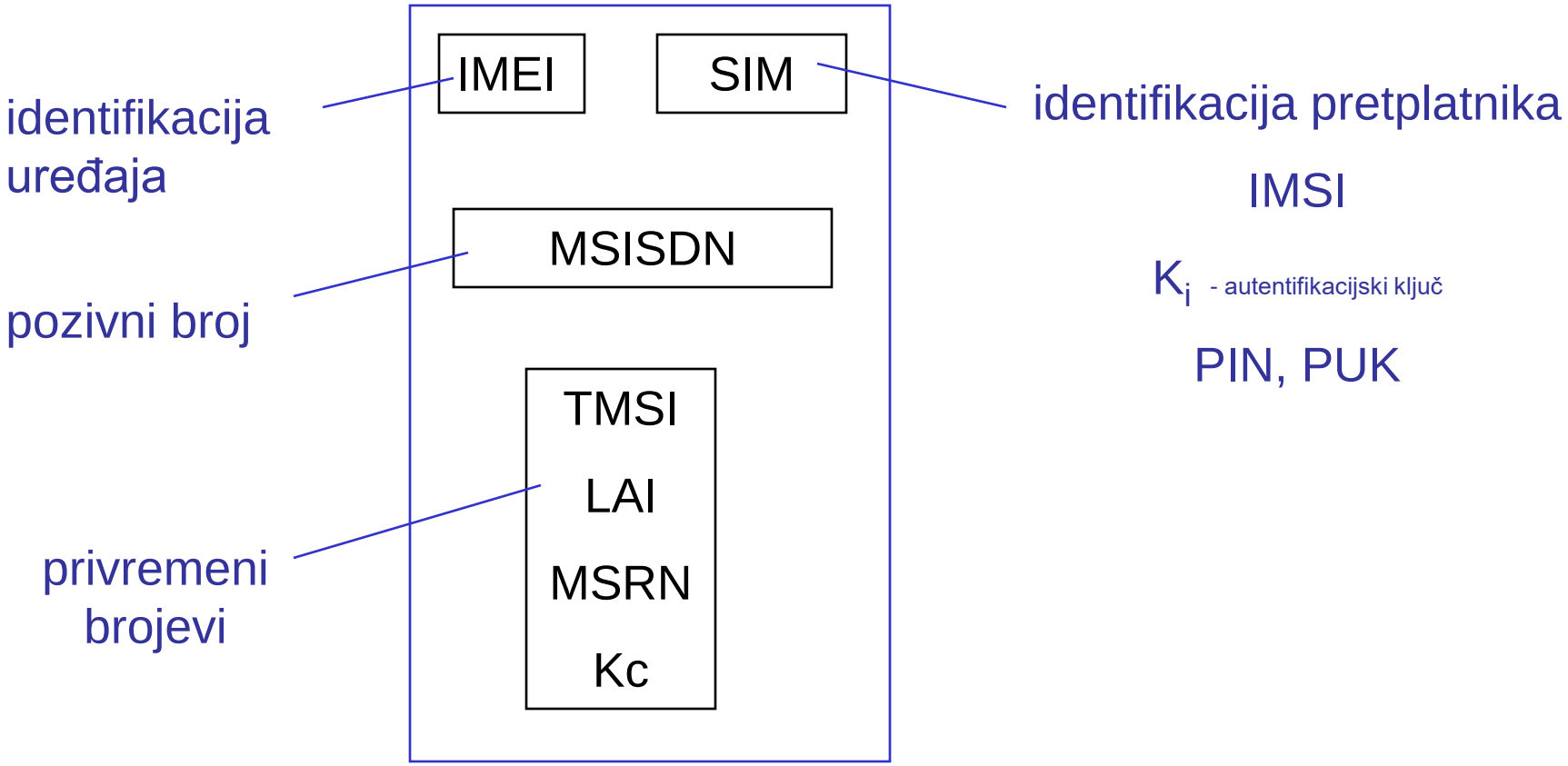
TAC Type Approval Code	FAC Final Assembly Code	Serial Number

Identifikacija korisnika:
MSISDN : *Mobile station ISDN*

Identifikacija mobilnog pretplatnika:
IMSI : *International Mobile Subscriber Identity*

- GSM je prva mreža koja odvaja identitet mobilnog pretplatnika (IMSI) i broj za pozivanje (MSISDN)
- odvajanjem IMSI - MSISDN identifikacije ostvaruje se bolja sigurnost i tajnost identiteta korisnika (IMSI nije javno dostupan), jer onemogućava prijevaru s lažnim krivotvorenim identitetom
- omogućava i lakše modificiranje brojeva i ruta prespajanja

Prikaz brojeva pohranjenih u MS-u



Privremeni brojevi

TMSI

LAI

MSRN

Kc

TMSI - *Temporary Mobile Subscriber Identity*

- nadležni VLR može umjesto MSRN dodjeliti lokalno važeću identifikaciju
- MS se nakon toga može jednoznačno identificirati pomoću LAI i TMSI
- neovlašteno preslušavanje radijskih kanala ne omogućava identifikaciju korisnika

LAI - *Location Area Identity*

- svaki BTS emitira LAI periodički na *Broadcast Channel* (BCCH) kanalu
- omogućava MS-u utvrđivanje i po potrebi aktualiziranje lokacije (*Location Update*)

MSRN - *Mobile Station Roaming Number*

- privremeni jednoznačni ISDN broj ovisan o mreži i lokaciji gdje je trenutno korisnik registriran, a ne o mreži kojoj pripada; služi za *Routing*
- dodjeljuje se lokalno od nadležnog MSC-a putem VLR-a koji za pronalaženje nadležnog MSC-a koristi LAI informaciju koju posjeduje

Kc – *Cipher key*

- ključ za šifriranje (*ciphering*)

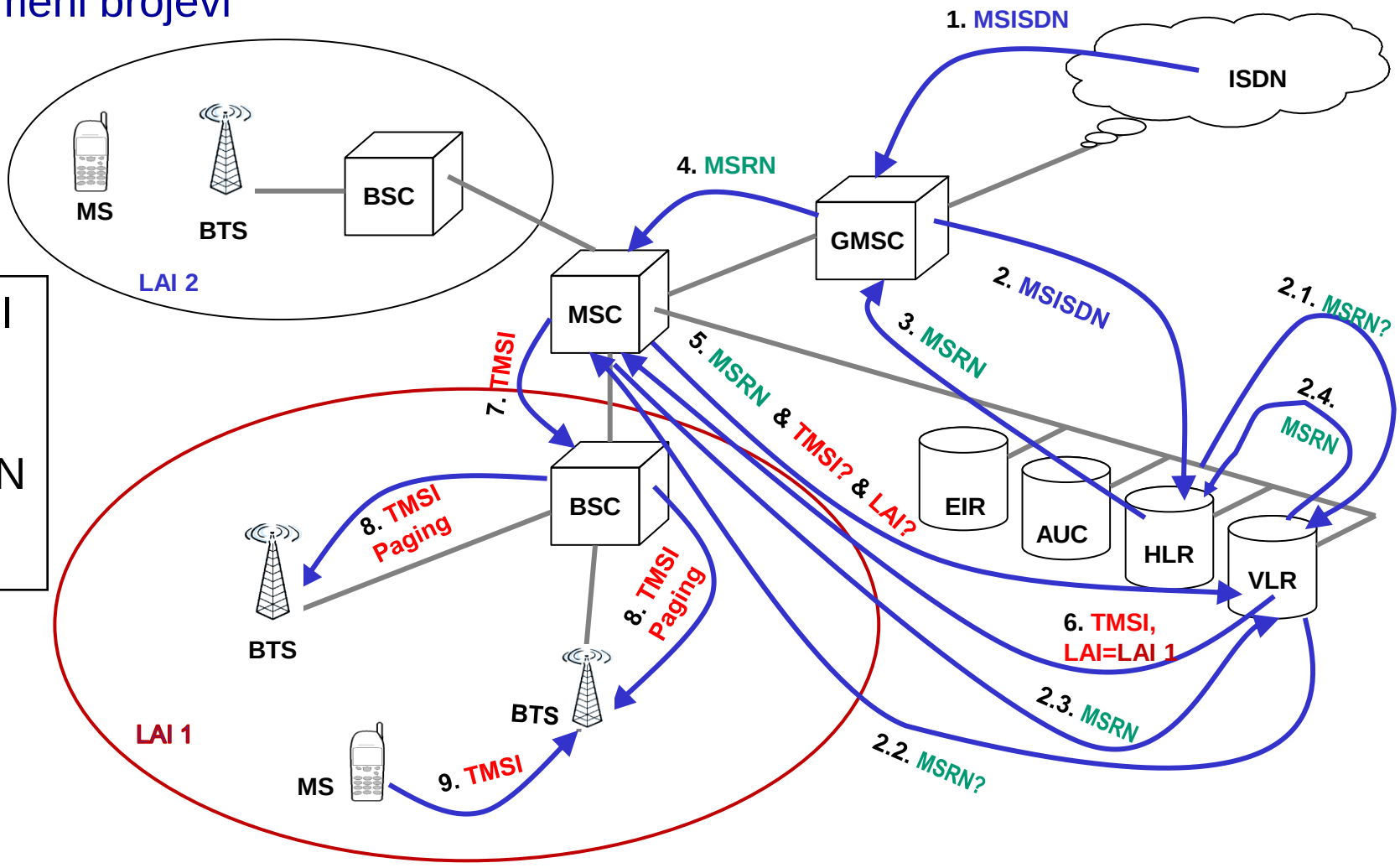
Privremeni brojevi

TMSI

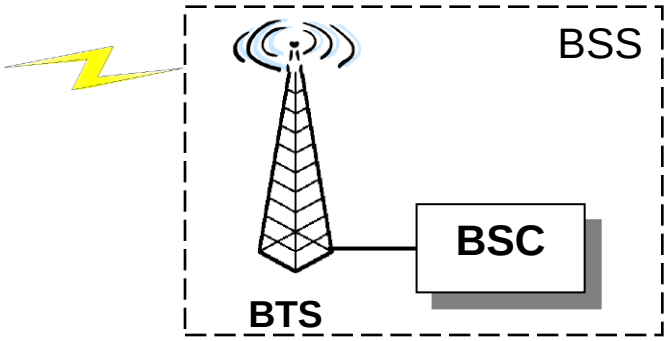
LAI

MSRN

Kc



Arhitektura GSM sustava - Pristupna mreža



BSS – bazna postaja sadrži opremu za upravljanje radijskim kanalom (dodjela kanala, nadzor kvalitete veze, prijenos informacija signaliziranja i poruka za prijenos, kontrolu razina odašiljane snage signala i skakanja frekvencija)

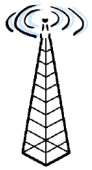
– dodatno uključuje funkcije korekcije pogrešaka, transkodiranje digitaliziranog govora ili adaptaciju brzina prijenosa, iniciranje unutarćelijskog prekapčanja veze prema "boljem" RF kanalu, kao i zaštitno kodiranje podataka i signalizacije

Funkcije BSS raspoređene su između BTS-a i BSC-a:

BTS – primopredajna bazna postaja sadrži opremu za radijski prijenos i antenski sustav koji omogućava radijsko pokrivanje unutar ćelije. Može koristiti od 1 do (teorijski najviše, iako rijetko) 16 frekvencija za prijam/predaju

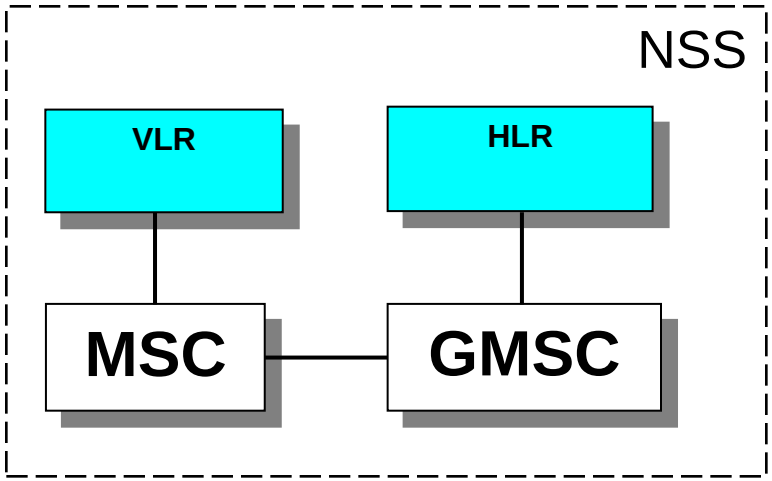
BSC – oprema za kontrolu baznih postaja, obavlja sve kontrolne funkcije, može upravljati s više BTS-ova

Podjela funkcija između BTS i BSC



BSC

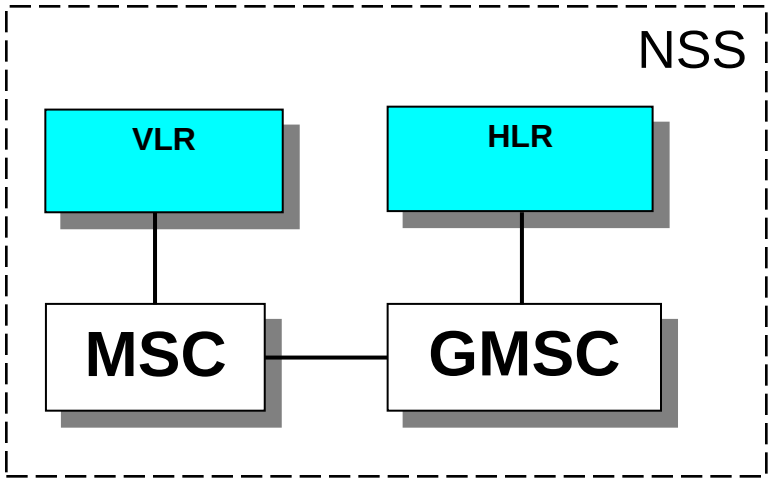
Funkcije	BTS	BSC
Upravljanje s radijskim kanalima		x
Skakanje frekvencije (FH - *Frequency hopping*)	x	x
Kanalno kodiranje i dekodiranje	x	
Adaptacija brzina prijenosa	x	
Šifriranje i dešifriranje	x	x
Pozivanje (*Paging*)	x	x
Mjerenja uzlaznog signala	x	
Mjerenja prometa		x
Autentifikacija		x
Registriranje lokacije, ažuriranje lokacije		x
Upravljanje prekapčanjem veze (*Handover*)		x



Mrežni sustav NSS (*Network Switching Subsystem*):

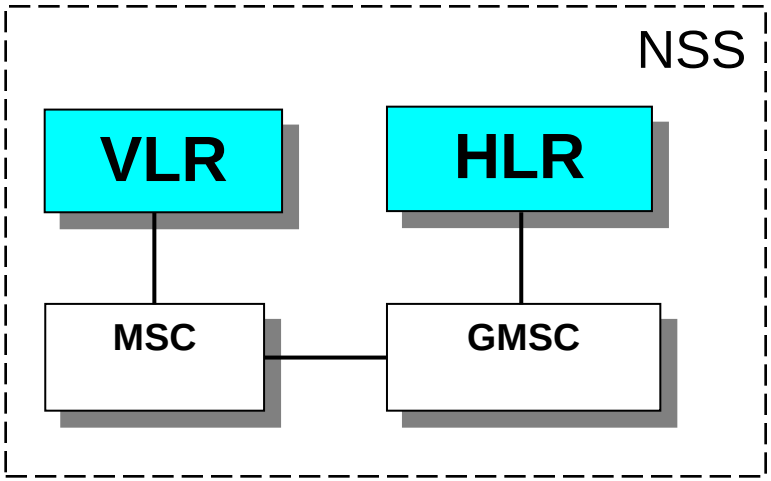
MSC - pokretni komutacijski centar, odgovoran za kontrolu poziva, usmjeravanje poziva, te prespajanje i kontrolu za vrijeme podržavanja prekapčanja veze (*handover*).
- Jednom MSC-u može pripadati više BSC-a

GMSC - prilazni pokretni komutacijski centar preko kojeg se GSM mreža povezuje s drugim vanjskim mrežama



Funcije MSC-a:

- specifične funkcije pozivanja (*paging*) i usmjeravanje poziva
- specifična signalizacija za pokretljivost
- registriranje lokacije i prosljeđivanje lokacijske informacije
- omogućavanje novih usluga (telefax, razmjena podataka)
- podržavanje usluge SMS (*Short Message Service*)
- generiranje i prosljeđivanje informacija tarifiranja i naplate

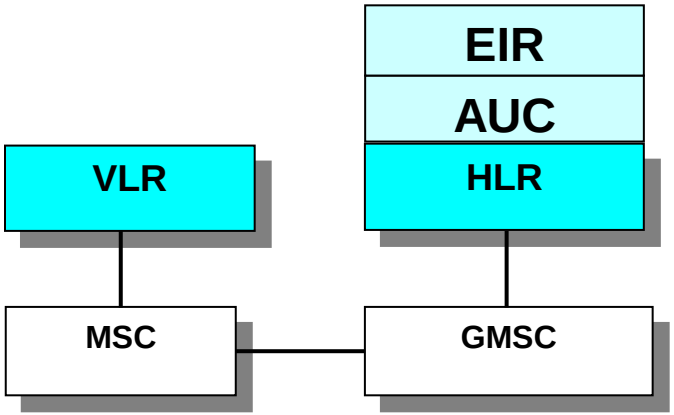


Lokacijske baze podataka:

HLR - domaći lokacijski registar sadrži sve podatke o vlastitim pretplatnicima i uslugama koje oni koriste, te o njihovoj trenutnoj lokaciji (ako je poznata)

VLR - lokacijski registar posjetitelja (pridružen svakom MSC-u) sadrži podatke o pretplatnicima vlastite mreže i pretplatnicima drugih mreža koji uđu u lokacijsko područje dotičnog MSC-a. Zapis je privremen, traje samo za vrijeme boravka pretplatnika u lokacijskom području.

Arhitektura GSM sustava - Jezgrena mreža

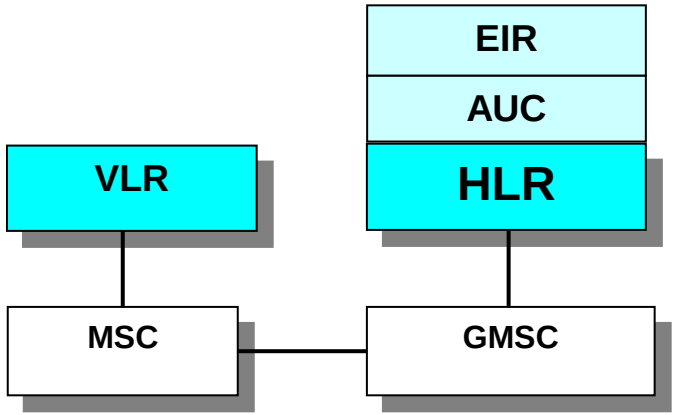


Osim lokacijskih baza podataka postoje i :

AUC - *Authentication Centre* - centar za provjeru autentičnosti - sadrži autentifikacijski ključ za provjeru autentičnosti pretplatnika pri svakom pozivu

EIR - *Equipment Identification Register* - registar za identifikaciju opreme sadrži serijske brojeve pokretnih postaja i može provjeriti da li je ista u vlasništvu pretplatnika. (ovu dodatnu mogućnost GSM-a nije nužno provoditi)

Arhitektura GSM sustava - Jezgrena mreža



Pri zasnivanju pretplatničkog odnosa u HLR-u se pohranjuju:

- IMSI - *International Mobile Subscriber Identification* - međunarodna identifikacija pokretnog pretplatnika. Jednoznačno određuje GSM mrežu i pretplatnika. Koristi se za sistemske operacije u mreži i između različitih GSM mreža
- MSISDN - *Mobile Station ISDN* - pozivni broj pokretne postaje npr. 385 9? xxx xxxx
- Ki - *Authentication Key* - jedinstveni 128-bitni autentifikacijski ključ koji omogućuje provjeru pretplatnika. Ki svakog pretplatnika pohranjen je i u *Authentication Centre* (AuC) domaće mreže. Ki ima dvije uloge u GSM-u: **autentifikacija** se sastoji u provjeri da li MS posjeduje Ki, a za **postupak šifriranja** koristi se *cipher* ključ Kc dobiven iz Ki
- popis usluga i mogućnosti kojima pretplatnik raspolaže

Arhitektura GSM sustava - Sigurnost

Sigurnosne usluge:

Kontrola pristupa / autentifikacija

- korisnik ⟶ SIM (*Subscriber Identity Module*): tajni PIN (*Personal Identification Number*)
- SIM ⟶ mreža: sigurnosne provjere - autentifikacija

Povjerljivost / postupak šifriranja

- govor i signalizacija šifrirani na radijskom linku (nakon uspješne autentifikacije)

Anonimnost

- dodjeljivanje privremenog identiteta TMSI (*Temporary Mobile Subscriber Identity*) da se prikrije identitet pretplatnika preko zračnog sučelja
- iznova se dodjeljuje pri svakom ažuriranju lokacije
- šifrirani prijenos

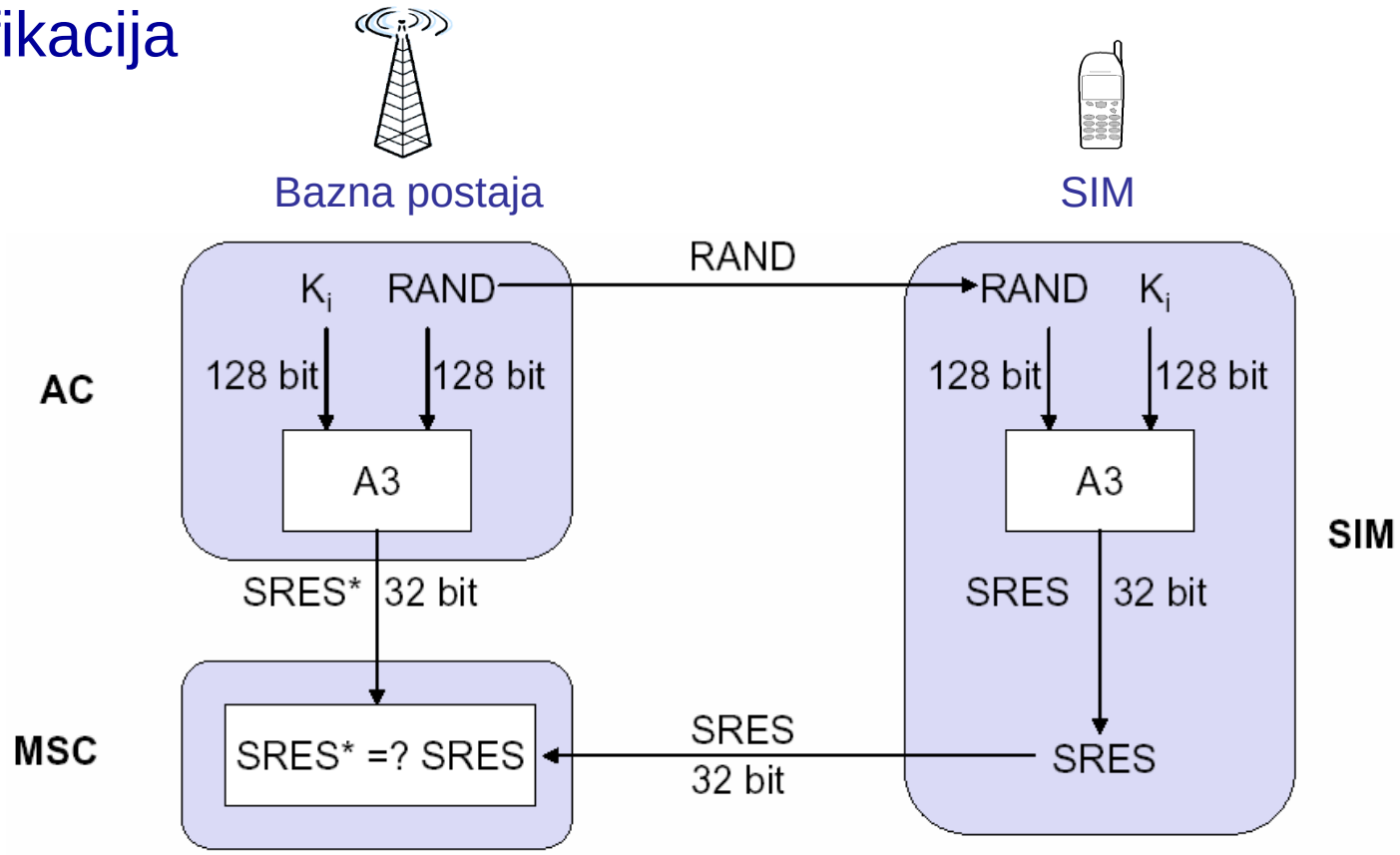
3 algoritma specificirana u GSM-u

- A3 za autentifikaciju (“tajno”, otvoreno sučelje)
- A5 za šifriranje (standardizirano)
- A8 za generiranje ključa (“tajno”, otvoreno sučelje)

tajno:

- A3 i A8 dostupni na Internetu, ali Ki je tajan, pohranjen samo u SIM i kod operatora u AuC
- poslužitelji mogu koristiti jače mehanizme zaštite

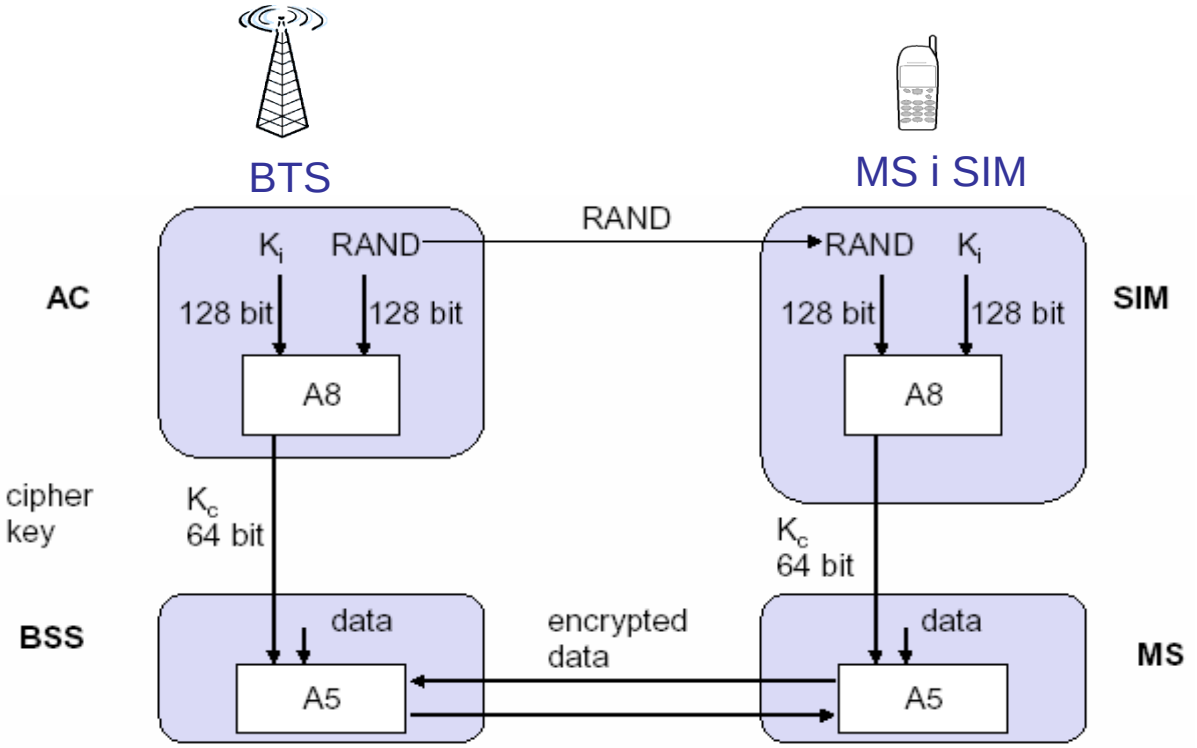
Autentifikacija



K_i: *individual subscriber authentication key* SRES: *signed response*

Postupak odašiljanja slučajnog **RAND** broja i primanja izračunatog **SRES**

Generiranje ključa i šifriranje (*Ciphering*)



Postupak zaštitnog šifriranja - svaka komunikacija između BTS i MS se šifrira, tako da ju može dešifrirati jedino MS pretplatnika

- kod 3G UMTS sustava postupci generiranja ključa i šifriranje (*Ciphering*) su vrlo slični, s razlikom da se autentifikacija odvija obostrano (i provjera korisnika i provjera bazne postaje), kako bi se onemogućilo spajanje na lažnu baznu postaju, što se može dogoditi u GSM mreži
- u 4G LTE mreži koristi se napredni postupak hijerarhijskog generiranja ključa i generiranje ključa *Master Secret Key* te se koriste različiti mehanizmi zaštite i sveobuhvatni sigurnosni konteksti

Ipak, problemi u sigurnosti postoje:
https://www.youtube.com/watch?v=wVyu7NB7W6Y

Sučelja između pojedinih dijelova mreže:

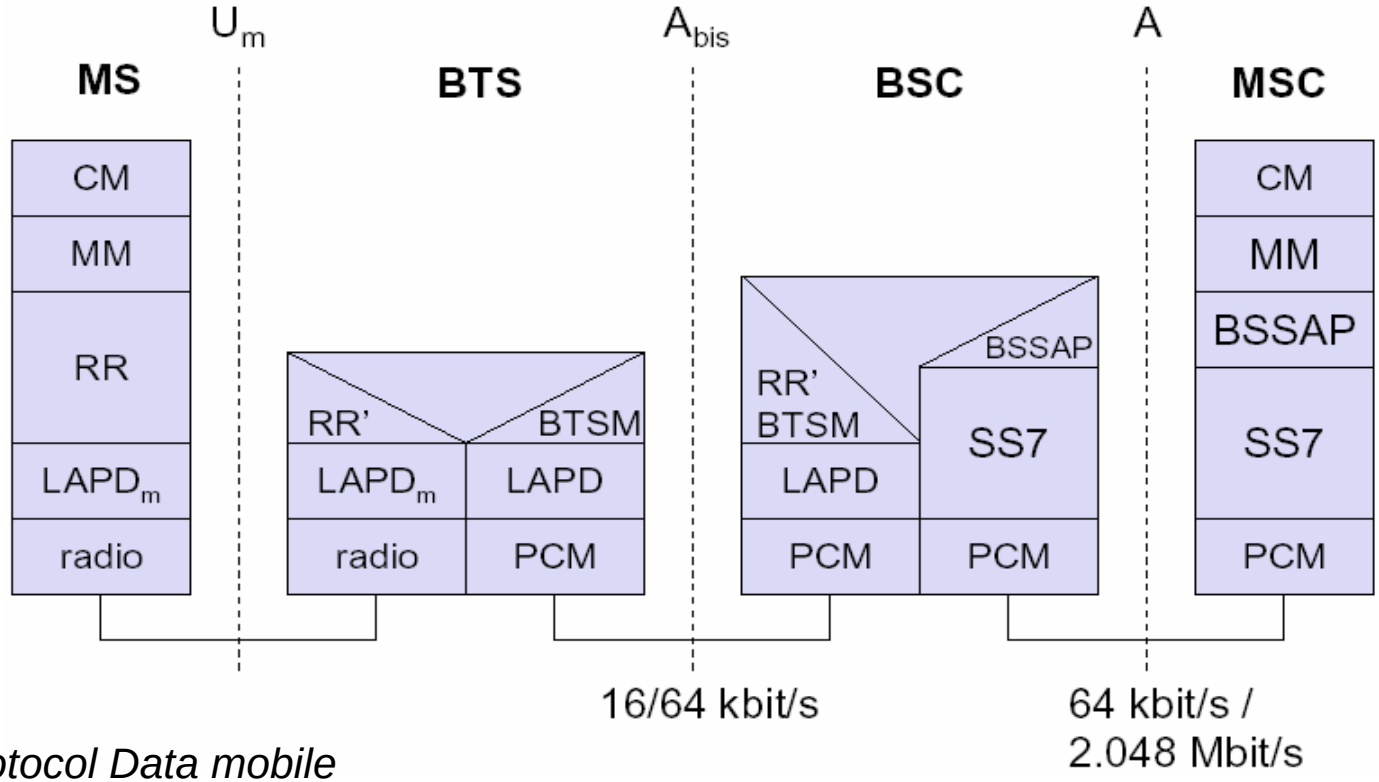
- U_m - radijsko sučelje između MS i BTS
- A_{bis} - između BTS i BSC, aktivacija i deaktivacija radijskih resursa
- A - između BSC i MSC, uspostavljanje i prekid poziva, upravljanje prekapčanjem veze
- B - između MSC i VLR, razmjena korisničkih informacija, ažuriranje lokacije
- C - između MSC i HLR, ispitivanje HLR-a u cilju pristupanja mobilnom korisniku
- D - između HLR i VLR, razmjena podataka o korisniku
- E - između dva MSC-a, upravljanje prekapčanjem veze (*handover*)
- F - između MSC i EIR, provjeravanje identiteta terminala
- G - između VLR-ova, upravljanje s promjenom lokacijskog područja

Sučelja između pojedinih dijelova mreže:

CM – *Call Management*

MM – *Mobility Management*

RR – *Radio Resource Management*

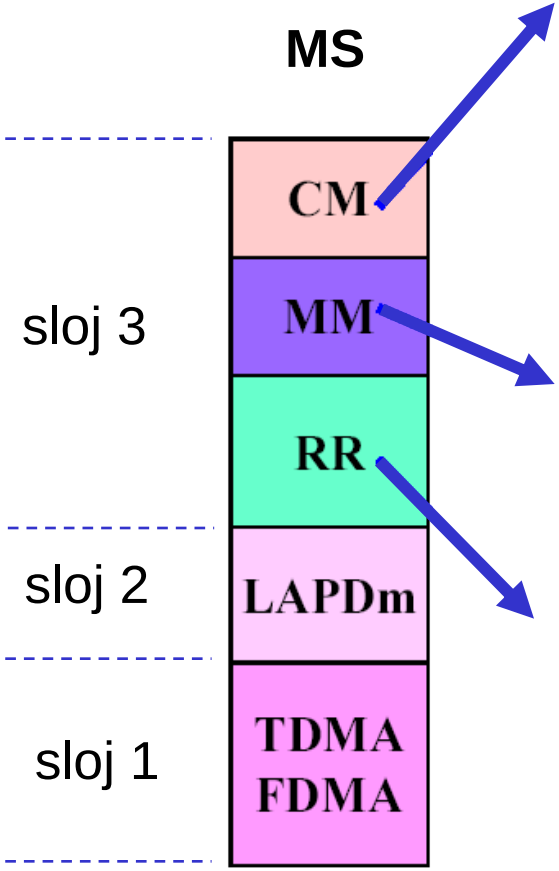


LAPDm – *Link Access Protocol Data mobile*

BTSM – *BTS Management*

BSSAP – *BSS Application Part* (MSC može kontrolirati BSS preko BSSAP)

Signalizacija



CM - *Call Management*, između MS i MSC
- CC (*Call Control*)
  - uspostava i završavanje poziva
  - DTMF- tonska signalizacija
- SS (*Suplementary Service*)
- SMS (*Short Message Service*)

MM - *Mobility Management*, između MS i MSC
- lociranje i registriranje MS-a
- identifikacija i autentifikacija

RR - *Radio Resource Management*, između MS i BSC
- traženje i dodjela logičkih kanala
- mjerenja kvalitete kanala i kontrole snage emisije
- prekapčanje veze (*handover*)

Signalizacija

CM - *Call Management*, između MS i MSC

Connection (Call) Management obuhvaća slijedeće funkcije:

- ***Call Control*: posredovanje pri obradi poziva (uspostava poziva, podržavanje i prekidanje poziva)**
  - kod dolaznog poziva (*Mobile terminated Call*), ovisno o biranom MSISDN broju, konzultira se pripadajući HLR. Tamo je registriran VLR područja, u kojem se trenutno nalazi MS. HLR pita VLR i dobiva privremeni broj MSRN. Uz pomoć ovog MSRN provodi se poziv na područje posjećenog MSC/VLR-a. Unutar aktualnog lokacijskog područja upućuje se radijski poziv MS-u (*paging*)
- ***Supplementary Services Management*: obrada dodatnih usluga**
- ***Short Message Service (SMS) Management*: Sustav signalizacije koristi se i za proslijeđivanje kratkih poruka između MS i SMS centra (SMSC).**
  - to je "*store-and-forward*" komunikacija, jer se poruka pohranjuje u SMSC sve dok se proslijeđivanje SMS-a ne provede

Signalizacija

MM - *Mobility Management*, između MS i MSC

Mobility Management obrađuje sve aspekte, koji su u vezi s mobilnošću pokretne stanice MS

- ***Location Update* - ažuriranje lokacije korisnika**
  - prilikom uključenja MS-a, provodi se *Location Update*, pri čemu MS mreži javlja svoj IMSI (*IMSI Attach*). Pri tomu se MS-u dodjeljuje privremena identifikacija, TMSI
  - kod ulaska u novo lokacijsko područje šalje se u nadležni MSC/VLR *Location Update* poruka, i ta se informacija prosljeđuje u nadležni HLR
  - *Location Update* mora se periodički obnavljati. *Time-out* vodi do De-Registracije korisnika
  - kod isključenja MS-a provodi se *IMSI Detatch*
- **Autentifikacija MS-a**
  - *Challenge/Response* - algoritmi između SIM i AuC
  - može se provoditi i provjera IMEI preko EIR

Signalizacija

RR - *Radio Resource Management*, između MS i BSC

RR je mjerodavan za signalizaciju i provedbu slijedećih funkcija:

- dodjela logičkih kanala
- prekapčanje veze (*Handover*)
- skakanje frekvencije (*Frequency Hopping*): signaliziranje aktiviranog algoritma
- kontrola snage emisije: BTS mjeri razinu primljenog signala od MS, koja se regulira tako da ima što konstantniju razinu
- diskontinuirani prijenos (DTX - *Discontinuous Transmission*): za vrijeme pauzi u govoru se potiskuje emisija
- diskontinuirani prijam (*Discontinuous Reception*): *Paging*-kanal za radijsko pozivanje podijeljen je u podkanale. MS u *stand-by* modu mora samo onda biti u prijamu kad je aktivan podkanal koji joj je dodijeljen. To štedi bateriju!
- *Timing Advance*: BTS procijenjuje udaljenost do MS-a i javlja joj postavku TA